

گزارش کار آزمایش speaker

نام و نام خانوادگی: مبینا اسحاقی

استاد: آقای دکتر عباسی

عنوان آزمایش: استفاده از اسپیکر و کلید برای تولید صدا

هدف آزمایش:

هدف از این آزمایش یادگیری نحوه استفاده از کلید برای فعال سازی اسپیکر و تولید صدا است.

وسایل مورد نیاز:

برد آردوینو (Arduino Uno) 

اسپیکر یا بیزر 

کلید (Push Button) 

سیم ها 

لپ تاپ یا کامپیوتر برای برنامه نویسی آردوینو 

نرم افزار آردوینو IDE 

شرح آزمایش:

اتصال قطعات:

کلید به یکی از پایه‌های دیجیتال آردوینو (مثلاً ۲) وصل می‌شود.

اسپیکر (یا بیزر) به یکی از پایه‌های دیجیتال آردوینو که برای تولید صدا مناسب است (مثلاً ۹) وصل می‌شود.

پایه منفی اسپیکر به پایه GND آردوینو وصل می‌شود. 

عملکرد:

هنگامی که کلید فشرده می‌شود، سیگنالی به آردوینو ارسال می‌شود که باعث فعال شدن اسپیکر و تولید صدا می‌شود.

وقتی کلید رها می‌شود، اسپیکر خاموش می‌شود.

نتیجه‌گیری: این آزمایش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از کلید به سادگی یک اسپیکر را کنترل کرده و با فشردن کلید، صدا تولید کنید. این سیستم می‌تواند در پروژه‌هایی مانند آلارم‌ها، هشدارها یا هرگونه کاربردی که نیاز به تولید صدا با ورودی کلید دارد، استفاده شود.